



第十章

差错控制编码

彭海霞

兴庆校区彭康楼208-4

Email: haixia.peng@xjtu.edu.cn

10.1 差错控制编码的基本原理

10.2 常用的简单编码

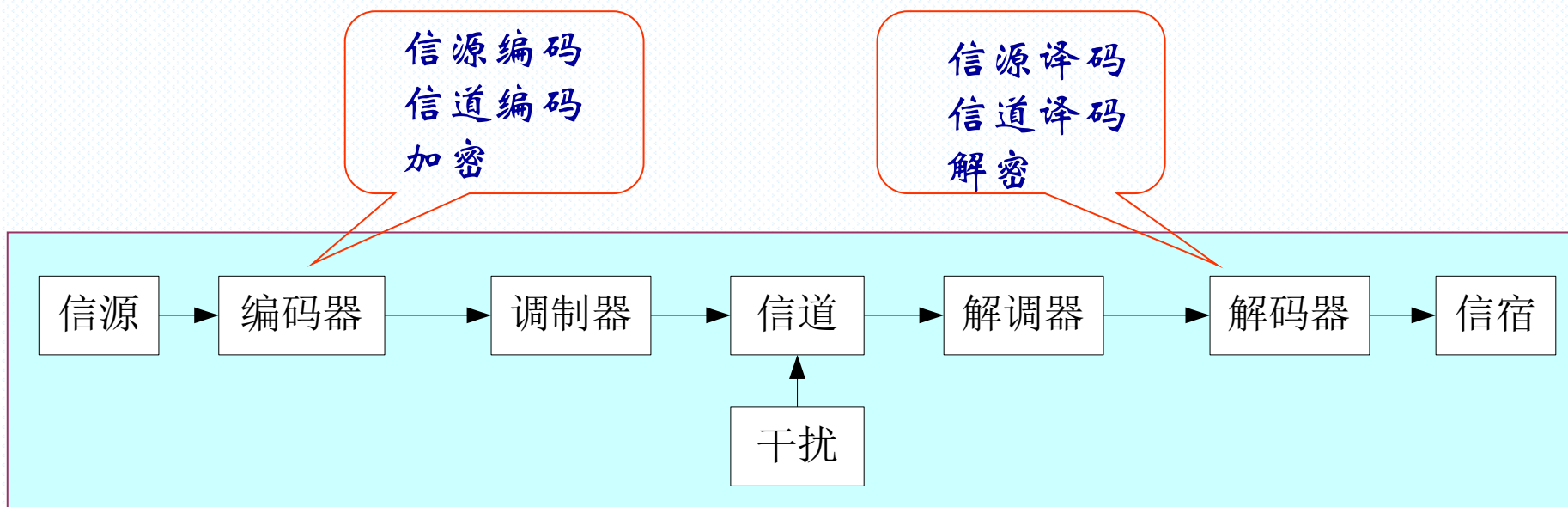
10.3 线性分组码

10.4 循环码





10.1 差错控制编码的基本原理



数字通信系统模型

信源编码：提高系统的有效性。

信道编码：提高系统的可靠性。

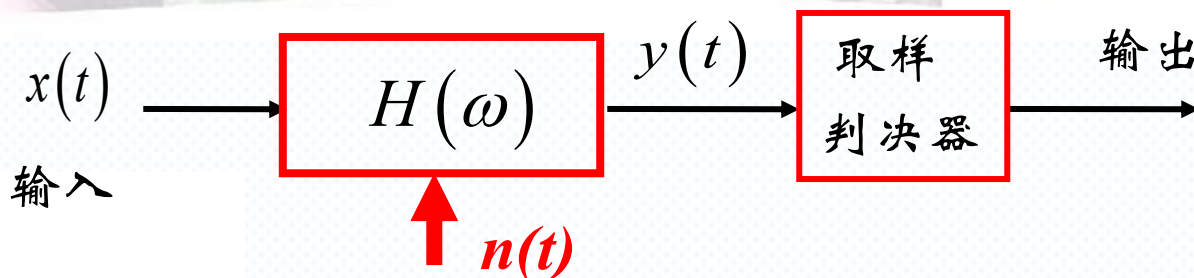
信道编码又称差错控制编码、抗干扰编码或纠错编码



10.1 差错控制编码的基本原理

发生误码原因：

- 系统特性不理想（**乘性干扰**），数字信号通过系统时产生波形失真（**码间干扰**），在接收端判决时会产生判决错误。
- 信道中的噪声（**加性干扰**），这种干扰随机地与信号叠加，使信号波形产生失真，引起判决错误。



$$y(t) = h(t) x(t) + n(t)$$



10.1 差错控制编码的基本原理

解决办法：

- (1) 适当增加发送信号功率。
- (2) 选择抗噪声性能好的调制解调方式。
- (3) 采用最佳接收。
- (4) 采用**差错控制编码**。





10.1 差错控制编码的基本原理

差错控制编码方法：

- 通过人为地**加入多余度**
- 信号在一定的干扰条件下具有
检测或纠正错码的能力

降低有效性，提高可靠性。



10.1 差错控制编码的基本原理

常用的差错控制方式

1. ARQ (*Automatic Repeat Request*) 方式

(自动请求重发或检错重发)

- 发端发送能够发现错误的码字
- 接收端译码后, 如果发现没有错误, 则输出
- 如果发现错误, 自动请求发端重发
- 直到正确接收到码字为止

特点: 设备简单、双向信道、传输效率低。



10.1 差错控制编码的基本原理

2. 反馈校验方式

- 收端收到码字后，立即将收到的码字返回发送端。
- 发端将返回码字与发端缓冲存储器中相应的码字比较。
- 若发现与发送码不同，即认为产生错误，就重发上一次的码字。

特点：设备简单、双向信道、传输效率低。



10.1 差错控制编码的基本原理

3. FEC (*Forward Error Control*, 前向纠错) 方式

- 发端发出码字不仅能发现错误，且能够纠正错误。
- 收端译码后，若没有错误则直接输出。
- 若有错误，则在收端自动纠正后，再输出。

特点：

- 不需要反向信道
- 实时性好
- 传输效率高
- 纠错编译码方法复杂



10.1 差错控制编码的基本原理

4. HEC (*Hybrid Error Control*, 混合纠错) 方式

将ARQ方式和前向纠错方式结合使用。

错码较少时：采用前向纠错方式，自动纠正错码。

错码较多时：采用ARQ方式自动请求重发。

10.1 差错控制编码的基本原理

香农有扰信道编码定理：

■ 有扰信道中，只要信息传输速率 R 小于信道容量 C ，总可以找一种编码方法，使信息以任意小的差错概率 P_e 传送，即 P_e 可以任意小，且 R 可以接近 C 。

■ 但若 $R > C$ ，在传输过程中必定带来不可纠正错误，不存在使 P_e 任意小的编码。

■ 编码定理本身并未给出具体的纠错编码方法。

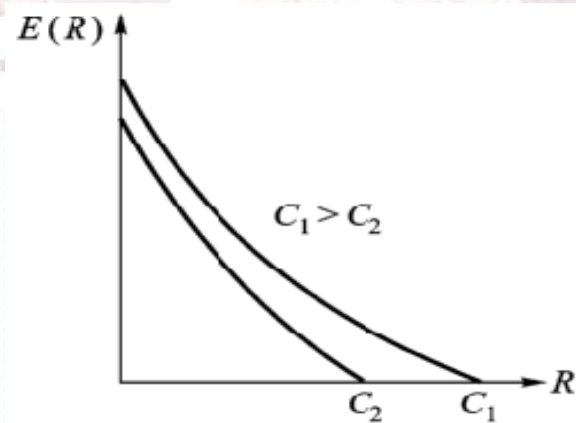
■ 它为信道编码奠定了理论基础。

■ 从理论上指出了信道编码的发展方向。

误码率：

$$P_e = e^{-n E(R)}$$

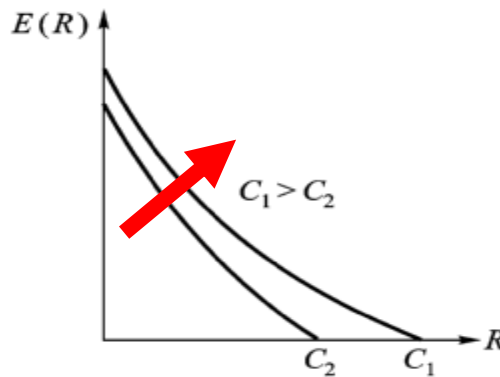
式中， n 为编码的码字长度(简称码长)；
 $E(R)$ 为误码指数。



10.1 差错控制编码的基本原理

误码率：

$$P_e = e^{-n E(R)}$$



减小误码率 P_e 的两种途径：

- (1) n 及 R 一定时，增加信道容量 C 。由图可见， $E(R)$ 随 C 的增加而增大。由信道容量公式知，增加 C ，可通过增加 S 和 B 来实现；
- (2) 在 C 及 R 一定的情况下，增加 n 可以使 P_e 指数减小。



10.1 差错控制编码的基本原理

重复编码的例子：天气预报消息发布

	晴	雨	纠错能力
第一种 编码方法	1	0	无纠错能力
第二种 编码方法	11	00	可检1位错 (01、10)、 无纠错能力
第三种 编码方法	111	000	可检2位错、可纠1位错 (001、010、100 → 000 011、101、110 → 111)

- 许用码：可供发送的码字
- 禁用码：发送码字外的其它码
- 最大似然准则



10.1 差错控制编码的基本原理

码间距离 d 及检错纠错能力

码字：由信息位和监督位组成的一组码元。
用 $C = (c_{n-1} \ c_{n-2} \ \dots \ c_0)$ 表示。

(许用码字、禁用码字)

码元：组成码字的元素，用 C_i 表示。

码长：码字中码元的个数，用 n 表示。

码组：由多个许用码字构成的一组码字。



10.1 差错控制编码的基本原理

码间距离 d (code distances)

- 简称码距，又称汉明距离，是码组中任意两个码字之间**对应位上码元取值不同的个数**。
- 等于两个码字对应位模 2 相加后“1”的个数。

$$d(c_i, c_j) = \sum_{p=0}^{n-1} (c_{ip} \oplus c_{jp})$$

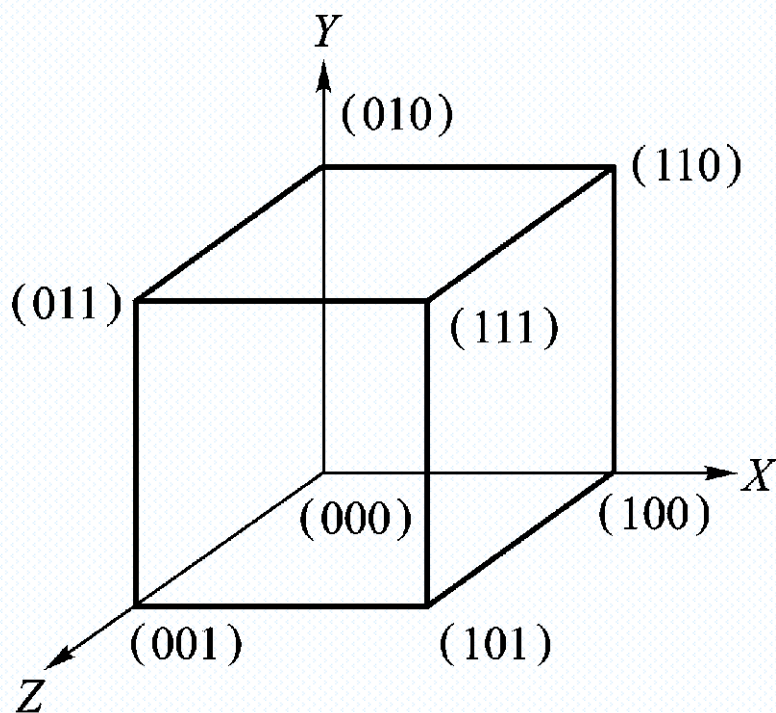
例：11、00， $d=2$ ；

111、000， $d=3$ ；

101**1**0、101**0**1， $d=2$ 。



10.1 差错控制编码的基本原理



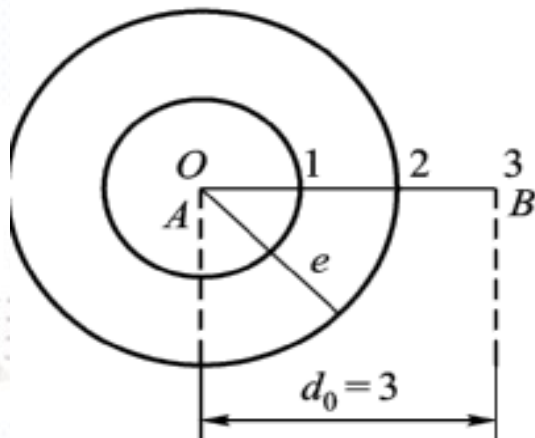
码间距离的几何意义

最小码间距离 d_0 : 码组中各码字之间最小的码距。

10.1 差错控制编码的基本原理

最小码间距离 d_0 与检错纠错能力的关系

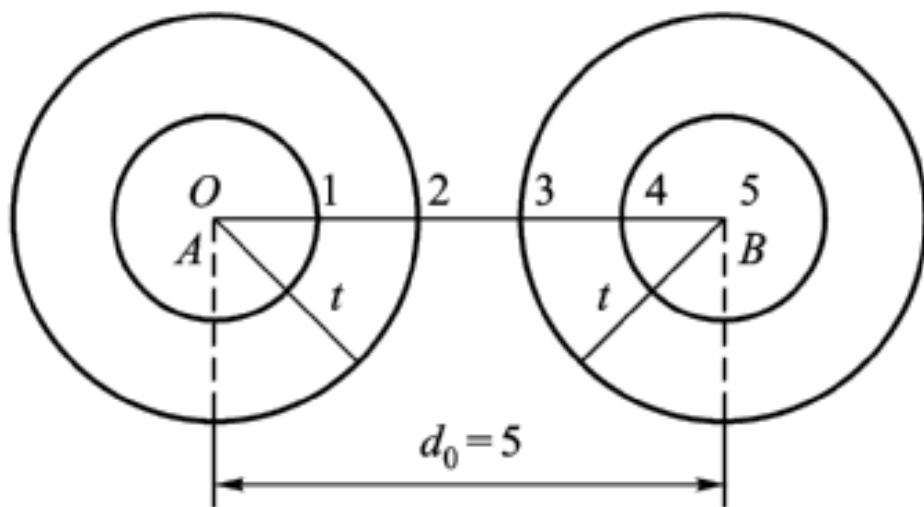
(1) 当码组仅用于检测错误时，若要求检测 e 个错误，则最小码距为： $d_0 \geq e + 1$



图中A和B分别为两个不同码字。若A错两位，则处于以A为圆心半径为2的圆上某点，只要最小码间距离不小于3，在半径为2的圆内和圆上则不会出现其它许用码。

10.1 差错控制编码的基本原理

(2) 当码组仅用于纠正错误时，为纠正 t 个错误，要求最小码距为： $d_0 \geq 2t + 1$



若A错两位，则处于以A为圆心半径为2的圆上某点；

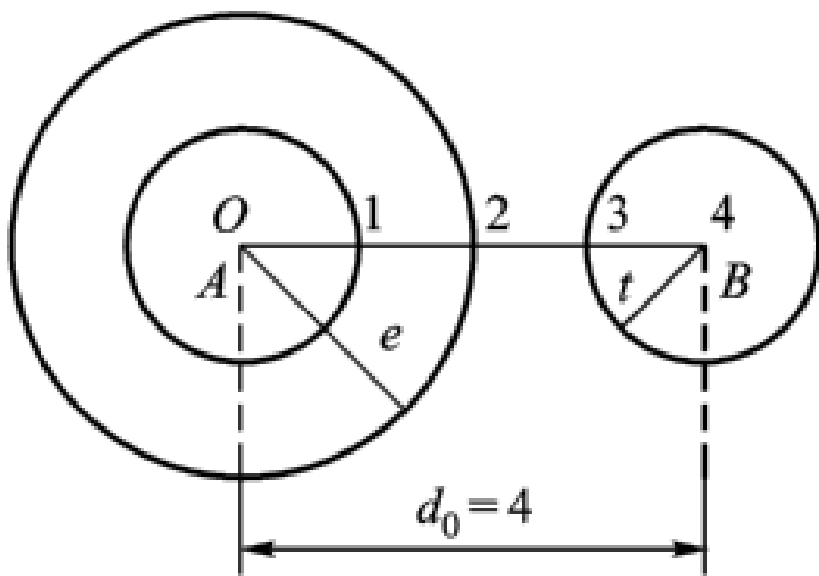
若B错两位，则处于以B为圆心半径为2的圆上某点。

若两圆不交叠，就能区分落入各自圆内的信号为自己。

10.1 差错控制编码的基本原理

(3) 当码组既要检错, 又要纠错时, 为纠正 t 个错误, 同时检测 e 个错误, 则要求的最小码距为

$$d_0 \geq e + t + 1 \quad (e > t)$$



若大圆和小圆不交叠, 则就能检错和纠错。



10.1 差错控制编码的基本原理

编码效率

k : 码字中信息码元的个数

r : 监督码元个数

n : 码元总的个数 (总码长)

$$n = k + r$$

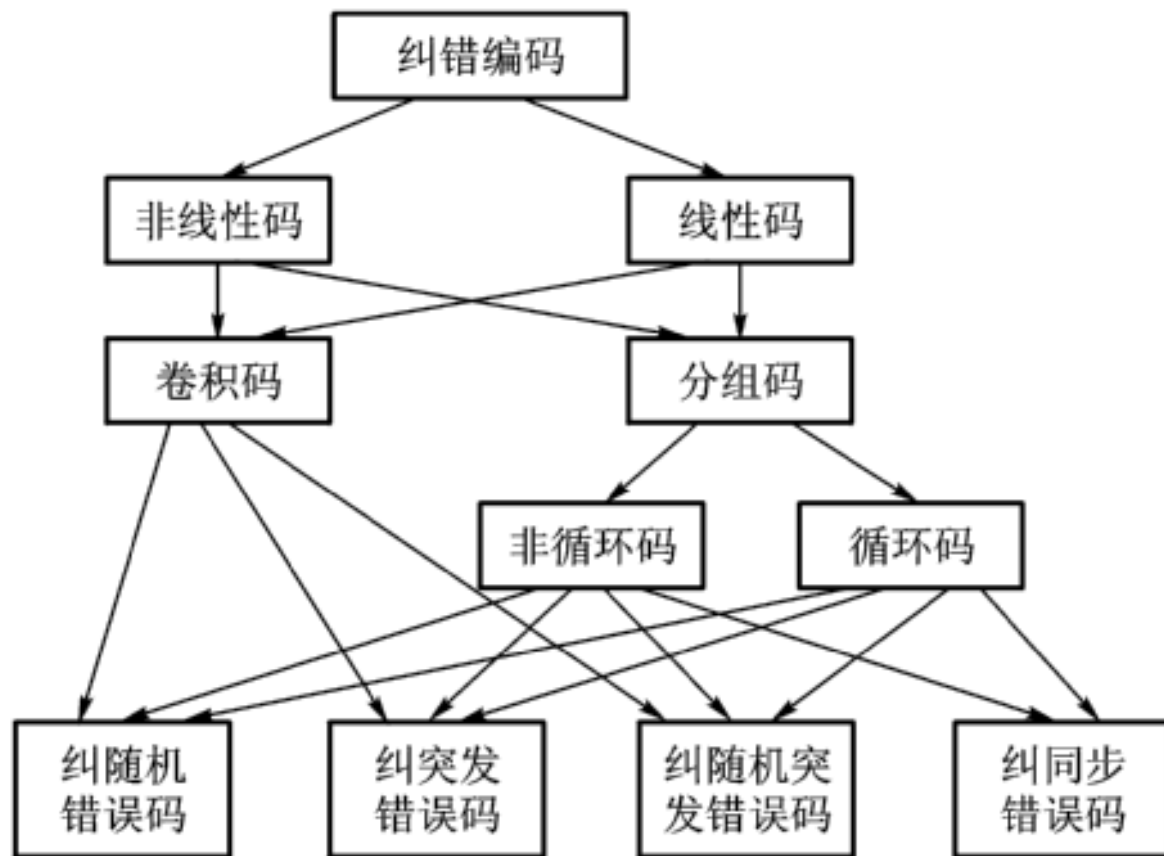
η : 编码效率

$$\eta = \frac{k}{n} = \frac{n - r}{n}$$



10.1 差错控制编码的基本原理

纠错编码的分类





10.2 常用的简单编码

1. 奇偶监督码

2. 二维奇偶监督码

3. 恒比码 (等重码)



10.2 常用的简单编码

1. 奇偶监督码（奇偶校验码）

广泛应用于计算机数据传输中。

编码规则：在每个分组的信息位后增加监督位，无论信息位有多少位，**监督位只有一位**。

偶监督码：给信息位后增加一位监督位，使码字中“1”的数目为偶数。

$$C_{n-1} \oplus C_{n-2} \oplus \cdots \oplus C_1 \oplus C_0 = 0$$

上式为偶监督码的监督关系，也称为校验方程。

检测能力：检测**奇数个错**。



10.2 常用的简单编码

奇监督码：给信息位后增加一位监督位，使码字中“1”的数目为奇数。其校验方程为

$$C_{n-1} \oplus C_{n-2} \oplus \cdots \oplus C_1 \oplus C_0 \oplus 1 = 0$$

检测能力：检测奇数个错。

奇偶监督码的**编码效率** η 较高，尤其是当码长 n 较大时这一特点更为明显。



10.2 常用的简单编码

2. 二维奇偶监督码

(方阵码、行列监督码
或水平—垂直奇偶监督码)

编码方法：

- 把 m 个信息码字排列成一个方阵
- 每个码字构成方阵的一行
- 在每一行的最后按奇偶监督规则增加一位水平监督位
- 再按列的方向每列增加一位垂直监督位 (包括行监督位的列)

$$C_{n-1}^1 \quad C_{n-2}^1 \quad \dots \quad C_1^1 \quad C_0^1$$

$$C_{n-1}^2 \quad C_{n-2}^2 \quad \dots \quad C_1^2 \quad C_0^2$$

.....

$$C_{n-1}^m \quad C_{n-2}^m \quad \dots \quad C_1^m \quad C_0^m$$

$$C_{n-1}^0 \quad C_{n-2}^0 \quad \dots \quad C_1^0 \quad C_0^0$$



10.2 常用的简单编码

检测能力：

- 可检测每行的**奇数个错**和每列的**奇数个错**；
- 行列交叉可以检测每行或每列的**偶数个错**；
- 但当发生的错误为刚好构成矩形的四个错码时，则不能检测出错误。

C_{n-1}^1	C_{n-2}^1	...	C_1^1	C_0^1
C_{n-1}^2	C_{n-2}^2	...	C_1^2	C_0^2
.....				
C_{n-1}^m	C_{n-2}^m	...	C_1^m	C_0^m

C_{n-1}^0	C_{n-2}^0	...	C_1^0	C_0^0

10.2 常用的简单编码

纠错能力：

- 只有一行出现奇数个错码时，按行检测可以**判断出错在那一行**
- 按列检测可以确定该行的**那一系列发生了错误**
- 行列交叉可以判断错误的位置，即可**纠错**

$$\begin{array}{cccc|c} C_{n-1}^1 & C_{n-2}^1 & \cdots & C_1^1 & C_0^1 \\ C_{n-1}^2 & C_{n-2}^2 & \cdots & C_1^2 & C_0^2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{n-1}^m & C_{n-2}^m & \cdots & C_1^m & C_0^m \\ \hline C_{n-1}^0 & C_{n-2}^0 & \cdots & C_1^0 & C_0^0 \end{array}$$



10.2 常用的简单编码

3. 恒比码 (等重码)

- 每个许用码含有相同数目的“1”。码字中“1”与“0”的个数之比是恒定的，故称恒比码。
- 码字中“1”的个数称为码重，因此恒比码又称等重码。
- 对于某种特定的恒比码，当码长确定后，其“1”的个数就确定了。
- 检测中只要计算“1”的个数就可以确定是否发生错误。
- 恒比码多用于电传机中。



10.2 常用的简单编码

3. 恒比码（等重码）

- 我国电传机传输汉字采用的是“5中取3”恒比码，其码长为5，码字中“1”的个数为3。
- 这种码我国称为**保护电码**。
- 码长为5的二进制数共有 32 种组合，选择其中含有3个“1”的组合作为许用码，为 10个。

汉字编码：
0000-9999
西 6007
安 1344

阿拉伯数字	保护电码	国际电码	阿拉伯数字	保护电码	国际电码
0	01101	01101	5	00111	00001
1	01011	11101	6	10101	10101
2	11001	11001	7	11100	11100
3	10110	10000	8	01110	01100
4	11010	01010	9	10011	00011

我国的保护电码与国际电码



10.3 线性分组码

一、线性分组码概念

- 线性分组码是指信息位和监督位满足一组线性方程；
- 其编码规则可用一组线性方程来描述的分组码。

信息位 k $\longrightarrow$ 信息位 k 监督位 r 记为 (n, k)

n : 码元总的个数 (总码长)

$$n = k + r$$



10.3 线性分组码

系统码：码字的前一部分是**连续 k 位信息码元**，后一部分是连续 r 位监督码元，具有这种结构的线性分组码称为**系统码**。否则称为**非系统码**。

纠错原理

n 位长的二进制码共有 2^n 码字。

k 位长的二进制码共有 2^k 码字。

许用码字： 2^k

禁用码字： $2^n - 2^k$

当出现禁用码字时就可以发现或纠正错误。



10.3 线性分组码

二、线性分组码的一致检验（监督矩阵）矩阵[H]

[H]矩阵是用来说明**监督码元与信息码元之间关系**的矩阵。

以 (7, 3) 码 ($k=3, r=4, n=7$) 为例：

码字矢量 $C = [c_6 c_5 c_4 c_3 c_2 c_1 c_0]$

信息码元： $c_6 c_5 c_4$ 监督码元： $c_3 c_2 c_1 c_0$

设监督方程为：

$$\begin{array}{l} r \text{ 行} \left\{ \begin{array}{l} c_3 = c_6 \oplus c_4 \\ c_2 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \\ c_1 = c_6 \oplus c_5 \\ c_0 = c_5 \oplus c_4 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_6 \oplus c_4 \oplus c_3 = 0 \\ c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \oplus c_2 = 0 \\ c_6 \oplus c_5 \oplus c_1 = 0 \\ c_5 \oplus c_4 \oplus c_0 = 0 \end{array} \right. \end{array}$$



10.3 线性分组码

将方程系数写为矩阵形式

$$\begin{cases} c_6 \oplus c_4 \oplus c_3 = 0 \\ c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \oplus c_2 = 0 \\ c_6 \oplus c_5 \oplus c_1 = 0 \\ c_5 \oplus c_4 \oplus c_0 = 0 \end{cases}$$

$[H]$ $\rightarrow$ $4 \times 7 (r \times n)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$4 \times 3 [P] (r \times k)$ $4 \times 4 [I_4] (r \times r)$

$$\begin{bmatrix} c_6 \\ c_5 \\ c_4 \\ c_3 \\ c_2 \\ c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

7×1

$$[H][C]^T = [0]^T$$



10.3 线性分组码

$$\begin{array}{|c|} \hline 4 \times 3 [P] \\ \hline (r \times k) \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|} \hline 4 \times 4 [I_4] \\ \hline (r \times r) \\ \hline \end{array}$$

令 $[H] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow [H] = [P \quad I_4]$

称 $[H]$ 为线性分组码的一致检验矩阵（监督矩阵）。

由： $[H][C]^T = [0]^T \xrightarrow{\text{转置}} [C][H]^T = [0]$



10.3 线性分组码

[H]的性质 (一) :

$$[H] = \begin{array}{c} \boxed{4 \times 3 [P]} \quad \boxed{4 \times 4 [I_4]} \\ (r \times k) \quad (r \times r) \\ \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \end{array}$$

(1) [H]是 $(r \times n)$ 阶矩阵, 即**行数为监督码元个数, 列数为码长**。[H]中每行元素表明监督方程中线性相关的码元系数。故若[H]已知, 则码元之间的监督关系唯一确定。



10.3 线性分组码

[H]的性质 (二) :

$$[H] = \begin{array}{c} \boxed{\begin{array}{c} 4 \times 3 [P] \\ (r \times k) \end{array}} \quad \boxed{\begin{array}{c} 4 \times 4 [I_4] \\ (r \times r) \end{array}} \\ \left[\begin{array}{ccc|cccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

(2) $[H] = [P \ I_4]$, 即[H]由两部分组成, 前半部称为[P]矩阵 $(r \times k)$, 后半部 [I]称为 $(r \times r)$ 单位矩阵。

此时, 称 [H]为典型矩阵, 只有系统码才具有。



10.3 线性分组码

$[H]$ 的性质 (三) :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_6 \\ c_5 \\ c_4 \\ c_3 \\ c_2 \\ c_1 \\ c_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow [H][C]^T = [0]^T$$



$$[C][H]^T = [0]$$

(3) $[H]$ 是接收端**检错的依据**。 $[R][H]^T = [0]$

$[R] = [r_{n-1}, r_{n-2}, \dots, r_0]$ 接收码字



10.3 线性分组码

三、线性分组码的生成矩阵[G]

[G]矩阵是在给定信息位的条件下，如何生成码字的矩阵。

仍以 (7, 3) 码 ($k=3, r=4, n=7$) 为例：

码字矢量 $\mathbf{C} = [c_6 c_5 c_4 c_3 c_2 c_1 c_0]$ 信息码元： $c_6 c_5 c_4$ ；监督码元： $c_3 c_2 c_1 c_0$

在监督方程基础上，加上信息码元方程。

监督方程

$$\left\{ \begin{array}{l} c_3 = c_6 \oplus c_4 \\ c_2 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \\ c_1 = c_6 \oplus c_5 \\ c_0 = c_5 \oplus c_4 \end{array} \right.$$



10.3 线性分组码

$$\begin{cases} c_3 = c_6 \oplus c_4 \\ c_2 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \\ c_1 = c_6 \oplus c_5 \\ c_0 = c_5 \oplus c_4 \end{cases}$$

监督方程

$$\begin{cases} c_6 = c_6 \\ c_5 = c_5 \\ c_4 = c_4 \\ c_3 = c_6 \oplus c_4 \\ c_2 = c_6 \oplus c_5 \oplus c_4 \\ c_1 = c_6 \oplus c_5 \\ c_0 = c_5 \oplus c_4 \end{cases}$$

$$[C]^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_6 \\ c_5 \\ c_4 \end{bmatrix}$$

矩阵形式



10.3 线性分组码

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} c_6 \\ c_5 \\ c_4 \end{bmatrix}$$

$$= [C]^T$$

转置

$$[c_6 c_5 c_4]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [C]$$

生成矩阵[G]

码字
矩阵

故有：

$$[c_6 c_5 c_4] [G] = [C]$$



10.3 线性分组码

[G]的性质 (一) :

$3 \times 7 (k \times n)$

$$[c_6 c_5 c_4] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [C] \quad \longrightarrow \quad [c_6 c_5 c_4] [G] = [C]$$

(1) [G]是 $(k \times n)$ 阶矩阵, 即行数为信息码元个数, 列数为码长。故若[G]给定, 则在已知信息码元的情况下, 就可得到码字 (生成矩阵)。



10.3 线性分组码

[G]的性质 (二) :

$$\begin{array}{cc} \boxed{3 \times 3 [I_k]} & \boxed{3 \times 4 [Q]} \\ \boxed{(k \times k)} & \boxed{(k \times r)} \end{array}$$
$$[G] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [I_k \quad Q]$$

(2) $[G] = [I_k \quad Q]$ 为标准生成矩阵, $[G]$ 中每行是互相独立的 (线性不相关)。实际上, $[G]$ 中 **每行就是一个许用码字**。

推论: 由 k 个互相独立的码字构成生成矩阵。



10.3 线性分组码

[G]的性质 (三)

(3) [G]与[H]的关系

$$[G] = [I_K \quad Q] \qquad [H] = [P \quad I_r]$$

可以证明：

$$[Q] = [P]^T \quad \text{或} \quad [P] = [Q]^T$$

如上例中：

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad [Q] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



10.3 线性分组码

[G]的性质 (四)

(4) 对偶码

将一**码组 (A)** 中的**[H]**当作另一**码组 (B)** 中的**[G]**, 或反之, 则称B为A的**对偶码**。

如: $[H]_{(7,3)} \rightarrow [G]_{(7,4)}$ $[G]_{(7,3)} \rightarrow [H]_{(7,4)}$

则 (7, 4) 为 (7, 3) 的对偶码。

(5) 封闭性

线性分组码组中, 任意两个码字之和仍是此码组中的一个码字。 $[c_6 c_5 c_4] [G] = [C]$



10.3 线性分组码

四、线性分组码伴随式及译码

1. 伴随式

接收码字是否为**许用码**，可根据下式判断

$$[C][H]^T = [0]$$

即判断接收码字 $[R] = [r_{n-1}, r_{n-2}, \dots, r_0]$ 是否满足

$$[R][H]^T = [0]$$

定义 $[E] = [C] \oplus [R]$ 为**错误图样**，当 $[E] = 0$ 时，**无误码**。



10.3 线性分组码

$$[E] = [C] \oplus [R]$$

错误图样 $[E] = [e_{n-1}, \dots, e_1, e_0]_{1 \times n}$

$$[C][H]^T = [0]$$

当 $e_i = 1$ 时，认为第 i 位发生了误码。

将 $[R] = [C] \oplus [E]$ 代入 $[R][H]^T$ 中，得：

$$[C][H]^T \oplus [E][H]^T = [E]_{1 \times n} [H]_{n \times r}^T = [S]_{1 \times r}$$

称 $[S] = [s_{r-1}, \dots, s_1, s_0]$ 为伴随式，又称校验子。

当 $[E] = [0, \dots, 0]_{1 \times n}$ 时， $[S] = [0, \dots, 0]_{1 \times r}$ 无错误出现。



10.3 线性分组码

2. 译码

由接收码字确定发送码字进而确定信息位的过程。

若 $[R][H]^T = [S]_{1 \times r} = [0]_{1 \times r} \longrightarrow [C] = [R]$ 无错误出现

若 $[R][H]^T = [S]_{1 \times r} \neq [0]_{1 \times r} \longrightarrow [E][H]^T = [S]_{1 \times r} \longrightarrow [E]$

发生误码

$$[C] = [R] \oplus [E]$$



10.3 线性分组码

由 $[S]_{1 \times r}$ 确定 $[E]$ 的过程。

$$[E][H]^T = [S]_{1 \times r} \longrightarrow [S]^T_{r \times 1} = [H][E]^T$$

以 (7, 3) 码为例： 设码字矢量 $C = [1110100]$

若接收码字矢量 $R = [1110 0^* 00]$ ， 则 $E = [0000100]$

$$[S]^T_{r \times 1} = [H][E]^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

即由 $[S]^T$ 是
 $[H]$ 的第 i 列
 确定 $e_i = 1$ 。



10.3 线性分组码

线性分组码 (n, k) 有 $r = n - k$ 个监督关系式，有 2^r 个不同的 S 。全零表示无错，所以

由 $[S] = [s_{r-1}, \dots, s_1, s_0]$ 伴随式可检测 $2^r - 1$ 个错误。

要纠正小于或等于 t 个错，必须满足

$$2^r - 1 \geq C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^t \quad \text{或} \quad 2^r \geq \sum_{i=0}^t C_n^i \quad C = (c_{n-1} \ c_{n-2} \ \dots \ c_0)$$

也就是每个码字中出错的位数不能大于 t

当取等号时候， 2^r 取得最小值，此时 r 个监督位利用的最充分，称之为完备码。



10.3 线性分组码

汉明码

汉明码是一种可以**纠正单个随机错误**的线性分组码。编码效率很高。

$$2^r - 1 \geq C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^t \longrightarrow 2^r - 1 = n$$

$$(n, k) \rightarrow (2^r - 1, 2^r - 1 - r)$$

编码效率

$$\eta = \frac{k}{n} = \frac{n - r}{n} = 1 - \frac{r}{n} = 1 - \frac{r}{2^r - 1}$$



10.3 线性分组码

例：

$$r = 3, n = 2^r - 1 = 7, k = n - r = 4 \rightarrow (7, 4)$$

$$\eta = \frac{k}{n} = \frac{4}{7} = 57\%$$

$$r = 7, n = 2^r - 1 = 127, k = n - r = 120 \rightarrow (127, 120)$$

$$\eta = \frac{k}{n} = \frac{120}{127} = 94\%$$



10.3 线性分组码

汉明码特点

(1) 汉明码长 $n = 2^r - 1, r \geq 3$

(2) 信息位 $k = n - r = 2^r - 1 - r$

(3) 最小码距 $d_0 = 3$, 纠错能力为 $t = 1$ 。

(4) 编码效率高。 $n \uparrow \rightarrow \eta \uparrow$



10.4 循环码

一、循环码的基本概念及码多项式

定义：具有**循环性**的线性分组码。

循环性：码组中任一许用码字（全“0”码除外）**循环左移**（或**循环右移**）后所得到的码字**仍为**该循环码组中的**另一许用码字**。

$$[C] = [c_{n-1}, c_{n-2}, \dots, c_1, c_0] \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} c_{n-1}, c_{n-2}, \dots, c_1, c_0 \\ c_{n-2}, c_{n-3}, \dots, c_0, c_{n-1} \\ \vdots \\ c_0, c_{n-1}, \dots, c_2, c_1 \end{array} \right.$$



10.4 循环码

一种 (7, 3) 循环码

序号	移位次数	信息位	监督位	序号	移位次数	信息位	监督位
0		000	0000	4	6	100	1110
1	0	001	1101	5	4	101	0011
2	5	010	0111	6	3	110	1001
3	1	011	1010	7	2	111	0100



10.4 循环码

码多项式：把循环码中的码字用多项式来表示，码字中各码元的取值作为码多项式的系数。

$$[C] = [c_{n-1}, c_{n-2}, \dots, c_1, c_0]$$

$$T(x) = c_{n-1}x^{n-1} + c_{n-2}x^{n-2} + \dots + c_1x + c_0$$

例：对 $(7,3)$ 码

$$1001110 \rightarrow T(x) = x^6 + x^3 + x^2 + x$$



10.4 循环码

码多项式运算：

$$\frac{F(x)}{N(x)} = Q(x) + \frac{r(x)}{N(x)} \rightarrow F(x) \equiv r(x) \quad (\text{模 } N(x) \text{ 运算})$$

[定理10.4.1] 若 $T(x)$ 是长为 n 的循环码中某个许用码字的码多项式，则 $x^i \cdot T(x)$ 在按模 $x^n + 1$ 运算下，也是该循环码中一个许用码字的码多项式。

如：(7, 3) 循环码中许用码字 0011101 的码多项式为

$$T(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1 \qquad x^3 T(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3$$

$$\text{则} \quad \frac{x^3 T(x)}{x^7 + 1} = 1 + \frac{x^6 + x^5 + x^3 + 1}{x^7 + 1}$$

$x^6 + x^5 + x^3 + 1$ 对应的码字为 **1101001**，它是该 (7, 3) 循环码中的另一许用码字，它是循环码 **0011101** 左移 3 次后形成的。



10.4 循环码

(7, 3) 循环码中最高次幂为 $n - k$ 次码字为
0010111, 其生成多项式 $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$

生成多项式及生成矩阵

[定理10.4.2] 在循环码 (n, k) 中, $n - k$ 次幂的码多项式**有一个**,
且**仅有一个**, 用 $g(x)$ 表示。称这唯一的 $n - k$ 次多项式
 $g(x)$ 为循环码的**生成多项式**。 $g(x)$ 的**常数项不为零**。

- 一旦 $g(x)$ 确定, 则该 (n, k) 循环码就被确定了。
- $g(x)$ 是循环码中**幂次最低**的码多项式。
- 由它**左移**就可产生其它码多项式。如 $xg(x)$ 、 $x^2g(x)$ 、 $x^3g(x)$ 等。
- 用 k 个**互相独立**的码多项式 $g(x)$ 、 $xg(x)$ 、 $x^2g(x)$... $x^{k-1}g(x)$ 可以构造出循环码的**生成矩阵** $G(x)$ 为



10.4 循环码

生成矩阵

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^{k-1}g(x) \\ x^{k-2}g(x) \\ \vdots \\ x^1g(x) \\ g(x) \end{bmatrix}$$



10.4 循环码

例如, $(7, 3)$ 循环码中最高次幂为 $n-k$ 次的码字为 **0010111**, 其生成多项式 $g(x) = x^4 + x^2 + x + 1$ 。则利用上式可得其生成矩阵 $G(x)$ 为

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^2 g(x) \\ x^1 g(x) \\ g(x) \end{bmatrix} \rightarrow G(x) = \begin{bmatrix} \underline{1011100} \\ 0101110 \\ 0010111 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1001011 \\ 0101110 \\ 0010111 \end{bmatrix}$$

- 上式不符合典型生成矩阵的形式。
- 不是典型生成矩阵, 编出的码字不是系统码。
- 但作线性变化可以变换成典型生成矩阵的形式。



10.4 循环码

$$G(x) = \begin{bmatrix} x^2 g(x) \\ x^1 g(x) \\ g(x) \end{bmatrix} \rightarrow G(x) = \begin{bmatrix} 1011100 \\ 0101110 \\ 0010111 \end{bmatrix}$$

设上例中信息码为 $[c_6 c_5 c_4]$ ，由 $G(x)$ 可写该循环码的多项式为

$$T(x) = [C_6 C_5 C_4] G(x) = [C_6 C_5 C_4] \begin{bmatrix} x^2 g(x) \\ x^1 g(x) \\ g(x) \end{bmatrix}$$

$$= C_6 x^2 g(x) + C_5 x g(x) + C_4 g(x)$$

$$= (C_6 x^2 + C_5 x + C_4) g(x)$$

$$= u(x) g(x)$$

推论：所有的码多项式都可以被 $g(x)$ 整除。



10.4 循环码

[定理10.4.3] 循环码 (n, k) 生成多项式 $g(x)$ 是 x^n+1 的一个因式。

产生 $g(x)$ 的方法：对 (x^n+1) 进行因式分解，从中找出一个最高次幂为 $(n-k)$ 次且常数项不为零的因式，作为生成多项式 $g(x)$ 。

例如：对于 $(7, 3)$ 循环码， $g(x)$ 的最高次幂为4。可从 (x^7+1) 中分解得到 $g(x)$ 。

$$x^7+1 = (x+1) (x^3+x^2+1) (x^3+x+1)$$

生成多项式可选为 $g_1(x) = (x+1) (x^3+x^2+1) = x^4+x^2+x+1$

或 $g_2(x) = (x+1) (x^3+x+1) = x^4+x^3+x^2+$



10.4 循环码

循环码的编码及解码

1. 编码思想（系统码）

设信息码多项式为 $m(x)$

$$m(x) = m_{k-1}x^{k-1} + m_{k-2}x^{k-2} + \dots + m_1x + m_0$$

$m(x)$ 的最高次幂为 $k-1$ 。

- 将 $m(x)$ 左移 $n-k$ 位成为 $x^{n-k}m(x)$ ，其最高次幂为 $n-1$ 。
- $x^{n-k}m(x)$ 的前一部分为连续 k 位信息码，后一部分为 $r=n-k$ 位的“0”， r 正好是监督码的位数。
- 在它的后一部分添上监督码，就编出了相应的系统码。



10.4 循环码

$$\frac{x^{n-k}m(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)} \rightarrow$$

$$T(x) = x^{n-k}m(x) + r(x) = g(x)q(x)$$

- $T(x)$ 能被 $g(x)$ 整除，其**最高次幂为 $n-1$** 。
- $T(x)$ 前一部分为**连续 k 位信息码**，后一部分为 **$r=n-k$ 位的监督码**。
- $T(x)$ 为循环码的码多项式，而且是**系统码**。



10.4 循环码

例：(7, 3) 循环码编码过程。

选择生成多项式： $g(x)=x^4+x^3+x^2+1$ ，设信息码为**111**。

(1) 信息位 $m(x)$ 左移 $n-k$ 位成为 $x^{n-k}m(x)$ 。**信息码111左移4位成为1110000。**

$$m(x)=x^2+x+1 \rightarrow x^{n-k}m(x)=x^4(x^2+x+1)$$

(2) 作除法，求出余式 $r(x)$ 。

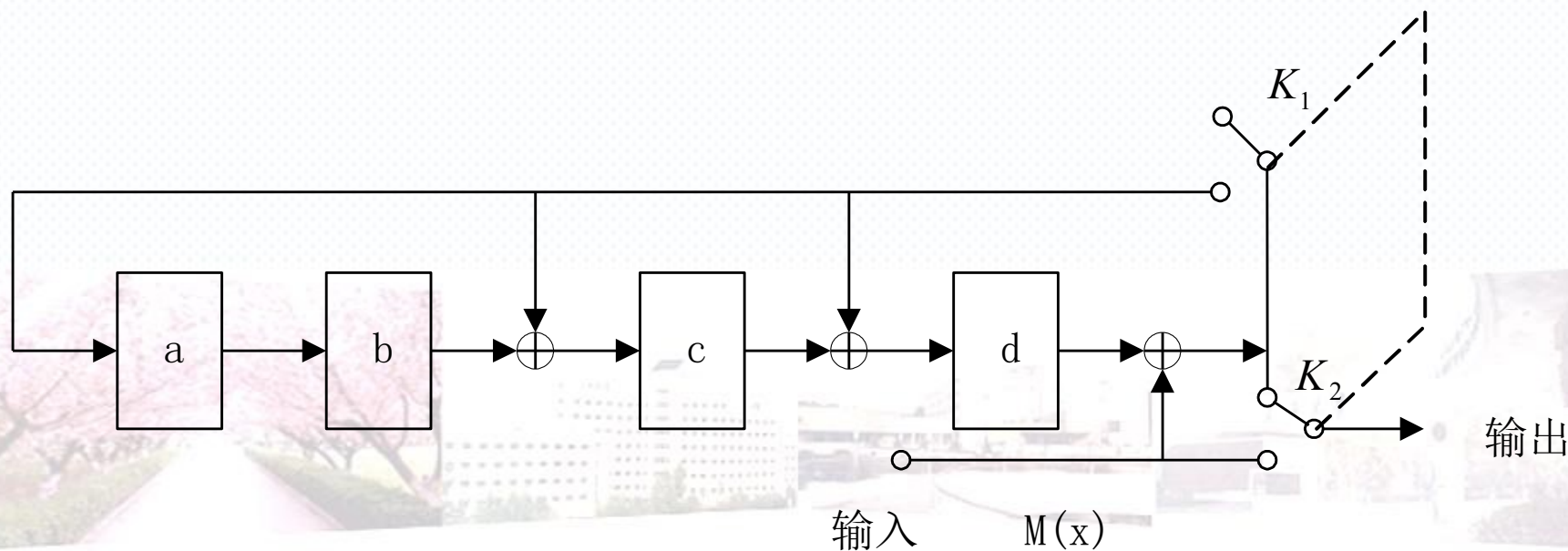
$$\frac{x^6+x^5+x^4}{x^4+x^3+x^2+1} = x^2 + \frac{x^2}{x^4+x^3+x^2+1} \quad \left(\frac{1110000}{11101} = 100 + \frac{0100}{11101} \right)$$

(3) 构成系统码 $T(x)=x^{n-k}m(x)+r(x)$ 。

$$1110000+0100=1110100。$$

10.4 循环码

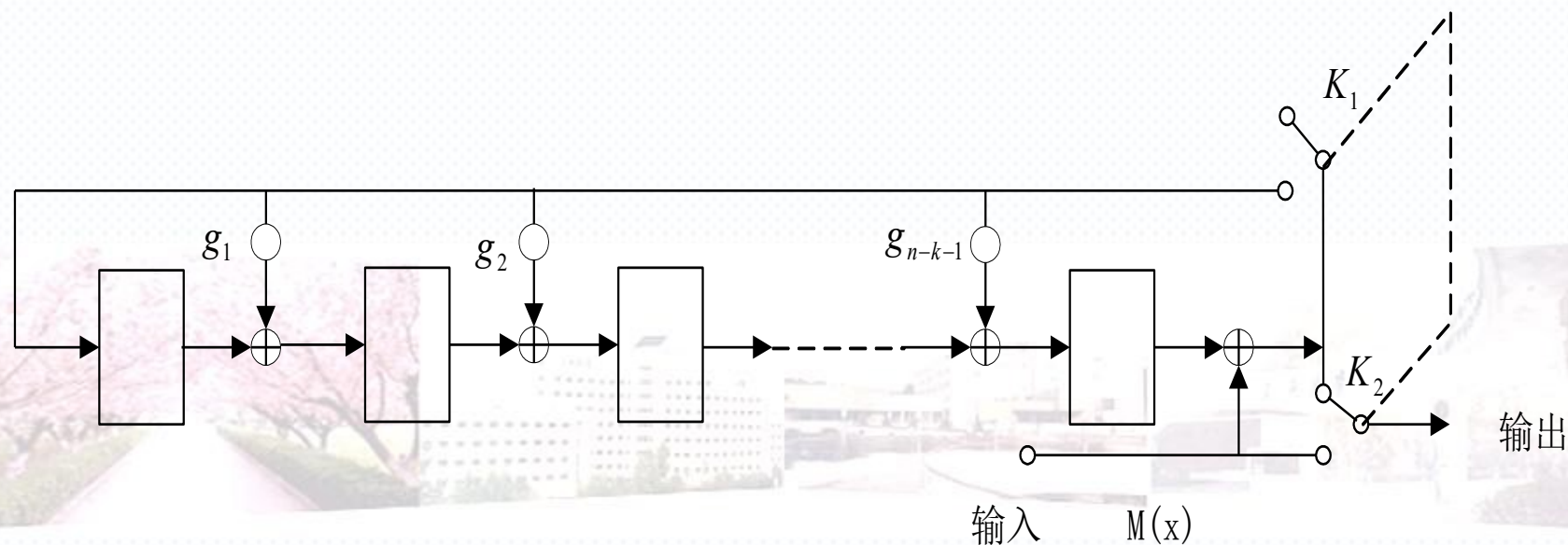
$$g(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$



(7, 3) 循环码的编码器

10.4 循环码

$$g(x) = g_{n-k}x^{n-k} + g_{n-k-1}x^{n-k-1} + \dots + g_1x + 1$$



(n, k) 循环码的编码器



10.4 循环码

2. 解码：分检错和纠错两种情况

检错解码原理：

利用任何码多项式都可以被生成多项式 $g(x)$ 整除原理实现。

设发送码字为 $T(x)$,接收码多项式为 $R(x)$, 做除法有

$$\frac{R(x)}{g(x)} = q'(x) + \frac{r'(x)}{g(x)}$$

■ 判断余式是否为零

□ 余式为零，无错， $R(x)$ 直接输出

□ 余式不为零，有错，ARQ重发



10.4 循环码

纠错解码原理

■ 纠正错误，需要知道**错误图样 $E(x)$** ，以便纠正错误。

$$T(x)=R(x)+E(x)$$

原则上纠错解码可按以下步骤进行。

(1) 用生成多项式 $g(x)$ 除接收码字 $R(x)=T(x)+E(x)$ ，**得到余式**；

$$\frac{R(x)}{g(x)} = q'(x) + \frac{r'(x)}{g(x)}$$

(2) 按余式用**查表方法**或通过**某种运算**得到**错误图样 $E(x)$** ；

(3) 从 $R(x)$ 中**减去 $E(x)$** ，得到纠错后的原发送码字 **$T(x)$** 。



本章基本要求:

- 理解差错控制编码的基本原理;
- 了解常用的简单编码方法;
- 掌握线性分组码编码原理;
- 掌握一致校验矩阵及生成矩阵的计算方法;
- 理解最小码距概念及其与纠、检错能力的关系;
- 掌握循环码的特点及编码方法。